

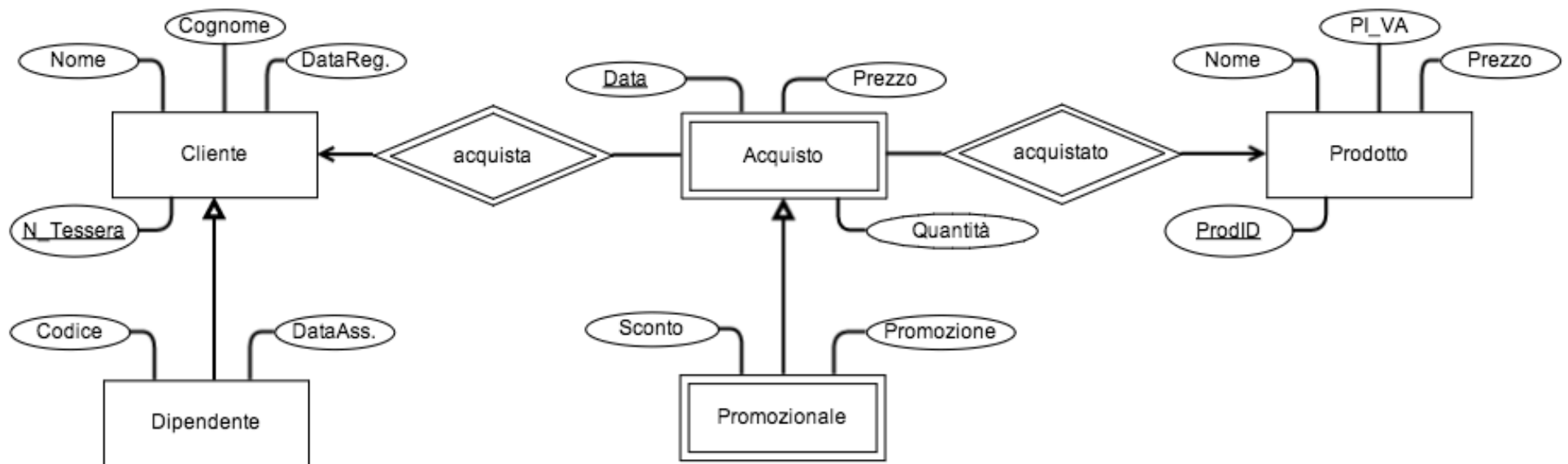
Suggerimenti per le soluzioni dell'Esame

08/07/2014

Corso di Basi di Dati
A.A. 2013/2014

Matteo Lissandrini
ml@disi.unitn.it

Esercizio 1 – Soluzioni (1/3)



Esercizio 1 – Soluzioni (2/3)

Cliente (NumTessera, Nome, Cognome, DataReg)
Dipendente (NumTessera, CodDip, DataAss)
Prodotto (ProdID, Nome, PIVA, Prezzo)
Acquisto (Cliente, ProdID, Data, Prezzo, Quantita)
Promozionale(Cliente, ProdID, Data, Sconto, Promozione)

-- Ogni Acquisto viene registrato separatamente
-- Un Prodotto viene acquistato da un cliente solo una volta in un determinato istante

```
CREATE TABLE exam.cliente  
(  
    tessera INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    cognome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    data TIMESTAMP NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE exam.dipendente  
(  
    tessera INT PRIMARY KEY  
        REFERENCES exam.cliente (tessera)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE CASCADE,  
    cod_dip INT UNIQUE NOT NULL,  
    data TIMESTAMP NOT NULL  
);
```

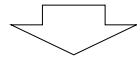
Esercizio 1 – Soluzioni (3/3)

```
CREATE TABLE exam.prodotto
(
    prodid CHAR(12) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,
    piva CHAR(11) NOT NULL,
    prezzo NUMERIC(9,2) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE exam.acquisto
(
    tessera INT
        REFERENCES exam.cliente (tessera)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    prodid CHAR(12)
        REFERENCES exam.prodotto (prodid)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    data TIMESTAMP NOT NULL,
    prezzo NUMERIC(9,2) NOT NULL,
    quantita INT NOT NULL DEFAULT 1,
    sconto INT NOT NULL DEFAULT 0,
    promozione INT,
    PRIMARY KEY (tessera, prodid, data)
);
```

Esercizio 2 – Soluzioni (1/3)

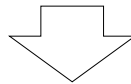
```
 $\pi$  codice, prodotto, sconto (
   $\sigma$  sconto < 50 OR ( fine - inizio >= 10 * 24 * 3600 AND fine - inizio < 30 * 24 * 3600 ) (
     $\pi$  codice, prodotto, sconto, inizio, fine (P)
  )
)
```



```
SELECT codice, prodotto, sconto
FROM Promozione AS P
WHERE sconto > 50
      OR (
        fine - inizio >= 10*24*60*60 AND fine - inizio < 30*24*60*60
      )
```

N.B. Per motivi tecnici qui non viene riportata la scrittura ad albero, ma è in genere caldamente consigliata

Esercizio 2 – Soluzioni (2/3)

$$\gamma_{\text{promozione, regione, COUNT(negozi)} \rightarrow c \left(\right. \\ \left. \rho_N(\text{negozi, regione}) \left(\pi_{\text{p_iva, regione}}(N) \right) \right. \\ \left. \bowtie \right. \\ \left. \pi_{\text{promozione, negozio}}(A) \right. \\ \left. \right) \\)$$


```
SELECT promozione, regione, COUNT(p_iva) AS count
FROM aderenti AS a
JOIN negozi AS n
ON a.negozi = n.p_iva
GROUP BY promozione, regione
```

Esercizio 2 – Soluzioni (3/3)

$\pi_{\text{prodotto}} (P)$
 $\neg_S$
 $\pi_{p1.\text{prodotto}} ($
 $\rho_{p1} (\gamma_{\text{prodotto}, \text{COUNT}(\text{codice}) \rightarrow c} (\pi_{\text{prodotto}, \text{codice}} (P))$
 $\bowtie$
 $p1.\text{prodotto} = p2.\text{prodotto} \text{ AND } p1.c > p2.c$
 $\rho_{p2} (\gamma_{\text{prodotto}, \text{COUNT}(\text{codice}) \rightarrow c} (\pi_{\text{prodotto}, \text{codice}} (P))$
)

```
WITH num_promo AS (  
    SELECT prodotto, COUNT(codice) AS c  
    FROM Promozione AS P  
    GROUP BY prodotto  
)  
SELECT prodotto  
FROM num_promo  
WHERE c = ( SELECT MIN(c) AS mc  
            FROM num_promo  
            )
```

Esercizio 3 – Soluzioni (1/2)

```
DELETE FROM Promozione AS p
WHERE p.codice NOT IN (
    (
        SELECT DISTINCT a.promozione
        FROM Aderenti AS a
    )
)
```

Esercizio 3 – Soluzioni (2/2)

```
WITH RECURSIVE promos AS (  
    (SELECT prodotto, fine, 1 AS num  
     FROM Promozione AS p  
    )  
    UNION  
    (  
        SELECT p1.prodotto, p2.fine, p1.num + 1  
        FROM promos AS p1  
        JOIN Promozione AS p2  
        ON p1.prodotto = p2.prodotto  
        AND p1.fine = p2.inizio  
    )  
)  
SELECT DISTINCT prodotto  
FROM promos  
GROUP BY prodotto  
HAVING MAX(num) > 5
```

Esercizio 4 – Soluzioni (1/1)

```
SELECT D, AVG(A) +1, COUNT(*) + COUNT(D) FROM Z GROUP BY D
```

```
2      ; 8      ; 4
```

```
NULL   ; 5      ; 1
```

```
4      ; NULL   ; 2
```

```
SELECT R.B, R.C, Z.D FROM R JOIN Z ON R.C > Z.D OR R.C = Z.D
```

```
NULL   ; 4      ; 2
```

```
NULL   ; 4      ; 2
```

```
NULL   ; 4      ; 4
```

Esercizio 5 – Soluzioni (1/2)

	{R}	{S}	{W}	{U}	$R(a,b)$	$S(b,c)$	$W(c,d)$	$U(d,e)$
Dimensione	4000	3000	2000	1000	$R(40,400)$	$S(30,300)$	$W(20,200)$	$U(10,100)$
Costo	0	0	0	0				
Migliore	{R}	{S}	{W}	{U}				

	{R,S}	{R,W}	{R,U}	{S,W}	{S,U}	{W,U}
Dimensione	30 000	8 000 000	4 000 000	20 000	3 000 000	10 000
Costo	0	0	0	0	0	0
Migliore	$(R \bowtie S)$	$(R \bowtie W)$	$(R \bowtie U)$	$(S \bowtie W)$	$(S \bowtie U)$	$(W \bowtie U)$

	{R,S,W}	{R,S,U}	{R,W,U}	{S,W,U}
Dimensione	200 000	30 000 000	40 000 000	100 000
Costo	20 000	30 000	10 000	10 000
Migliore	$R \bowtie (S \bowtie W)$	$(R \bowtie S) \bowtie U$	$R \bowtie (W \bowtie U)$	$S \bowtie (W \bowtie U)$

$((W \bowtie U) \bowtie S) \bowtie R = 100\,000 + 10\,000$
 $(R \bowtie S) \bowtie (W \bowtie U) = 30\,000 + 10\,000$
 $T(R \bowtie S) = T(R) * T(S) / V(R,b) = 4000 * 3000 / 400 = 30\,000$
 $T(W \bowtie U) = T(W) * T(U) / V(U,d) = 1000 * 2000 / 200 = 10\,000$

Esercizio 5 – Soluzioni (2/2)

```
SELECT R.b
FROM R, S, ( SELECT DISTINCT(W.c) ) AS W1
WHERE R.b = S.b AND W1.c = R.a
```

a) $\pi_b(\rho_{W1}(\delta(\pi_c(W))))$

$\bowtie_{W1.c = R.a}$

$(R \bowtie \pi_b(S))$

)

$$T(\pi_b(S)) = 3000$$

$$T(R \bowtie \pi_b(S)) = 3000 * 4000 / 400 = 30\,000$$

$$T(\rho_{W1}(\delta(\pi_c(W)))) = 20$$

$$T(W1 \bowtie_{W1.c = R.a} (R \bowtie \pi_b(S))) = 20 * 30\,000 / 40 = 15\,000$$

b) $\pi_b(\rho_{W1}(\delta(\pi_c(W))) \bowtie_{W1.c = R.a} R)$

$\bowtie$

$\pi_b(S)$

$$T(\rho_{W1}(\delta(\pi_c(W)))) = 20$$

$$T(W1 \bowtie_{W1.c = R.a} R) = 4000 * 20 / 40 = 2000$$

$$T(\pi_b(S)) = 3000$$

$$T(W1 \bowtie_{W1.c = R.a} R) \bowtie \pi_b(S) = 2000 * 3000 / 400 = 15\,000$$

Esercizio 6 – Soluzioni (1/2)

R - **S** $B(R) > M$ $10\,000 > 256$

Deve essere **B(R) + B(S) < M²** quindi $10\,000 + 20\,000 < 65536$

Si ordinano entrambe R e S rispetto ad ogni attributo

Si legge il primo blocco da R, R_b , e da S, S_b

Presa la prima tupla r da R_b si rimuovono tutte le tuple s da S_b tali per cui $r < s$

Se si raggiunge $r = s$ si rimuove r da R_b e s da S_b e si scorre fino a rimuovere tutte le tuple $r = s$.

Se si raggiunge $r > s$ si scrive in output r da R_b , si rimuove s da S_b e si ripete.

In qualsiasi momento se R_b o S_b risulta vuoto si legge il prossimo blocco.

Si continua per ogni blocco di R

Esercizio 7 – Soluzioni (1/2)

a)

T1 -> T2 : r1(A) -> w2(A)

T3 -> T2 : r3(B) -> w2(B)

T3 -> T1 : w3(C) -> w1(C)

T1 -> T3 : w1(C) -> r3(C) **ciclo! -> NON Serializzabile**

b) **Invertiamo** w1(C) -> r3(C) in r3(C) -> w1(C)

r1(A); r3(B); w2(A); w2(B); r2(A); w3(C); r3(C); w1(C)

T1 -> T2: r1(A) -> w2(A)

T3 -> T2 : r3(B) -> w2(B)

T3 -> T1 : w3(C) -> w1(C)

T3 -> T1 : r3(C) -> w1(C)

Esercizio 7 – Soluzioni (2/2)

T1 $sl_1(A) \ r_1(A) \ ul_1(B) \ r_1(B) \ r_1(A) \ xl_1(B) \ w_1(B) \ r_1(B) \ u_1(B) \ u_1(A)$

T2 $sl_2(A) \ r_2(A) \ ul_2(B) \ r_2(B) \ xl_2(B) \ w_2(B) \ u_2(A) \ u_2(B)$

T1	T2
$sl(A); r(A); ul(B); r(B); r(A);$	
	$sl(A); r(A);$
$xl(B); w(B);$	
	$ul(B); \text{Denied}$
$r(B); u(B); u(A)$	
	$ul(B); r(B); xl(B); w(B); u(B); u(A);$

Esercizio 8 – Soluzioni (1/1)

$A \rightarrow C$, $CD \rightarrow EF$, $B \rightarrow DF$,

Deriva

$A \rightarrow C$ $CD \rightarrow E$ $CD \rightarrow F$

$B \rightarrow D$ $B \rightarrow F$

Chiusure Transitive

$\{A\}^+ = \{A, C\}$

$\{B\}^+ = \{B, D, F\}$

$\{AB\}^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$

$\{AD\}^+ = \{A, C, D, E, F\}$

$\{CD\}^+ = \{C, D, E, F\}$

Chiavi per R:

AB

BCNF:

$R_1\{A, C\}$ $R_2\{B, D, F\}$ $R_3\{A, B, E\}$ oppure $R_1\{CDEF\}$ $R_2\{ABCD\}$